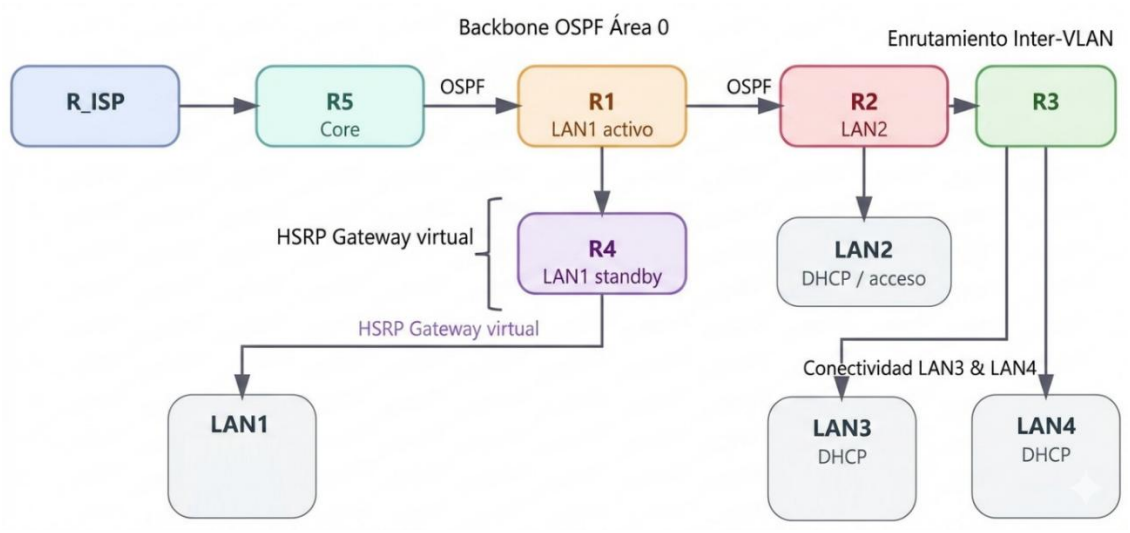
ASIGNATURA: TELEMÁTICA II - PROYECTO FINAL
DOCENTE: ALVARO HERNÁN ALARCÓN LÓPEZ

TITULO: ENRUTAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO EN UNA RED



Diseñar un esquema de direccionamiento y enrutamiento para la red que se muestra en la figura anterior, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

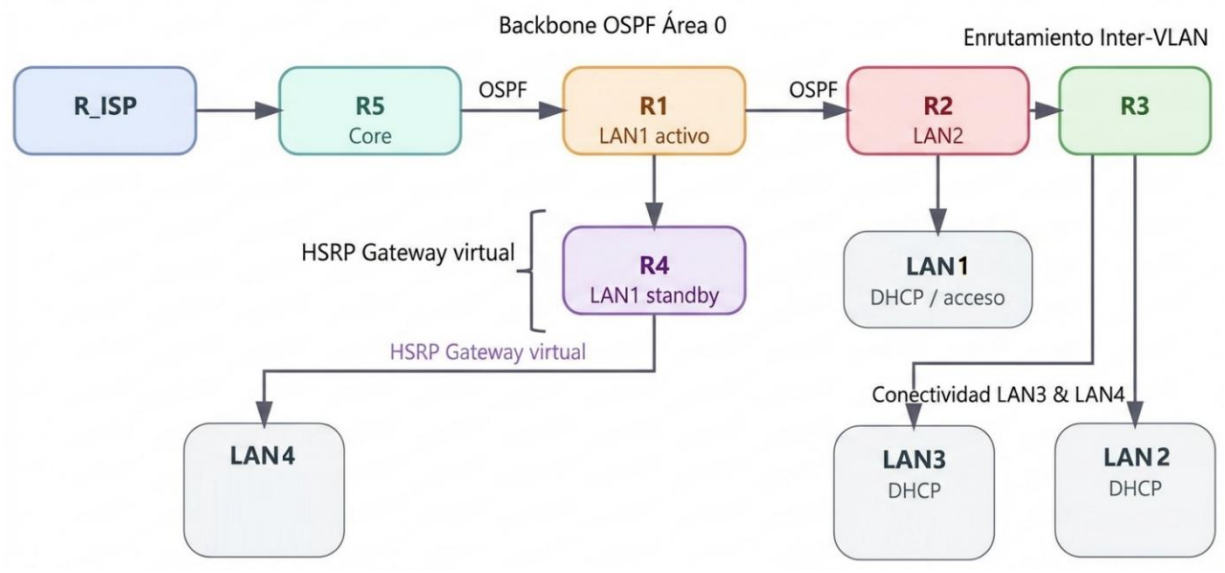
Se diseña una red empresarial con:

- 6 routers: R_ISP, R5, R1, R2, R3, R4.
- LAN1 con redundancia capa 3: IPv4 e IPv6.
- LAN3 y LAN4 segmentadas por VLANs (4 de datos, 1 de administración, nativa).
- DHCP en LAN1, LAN3 y LAN4, agente retransmisor para LAN2.
- DHCPv6 en LAN1, LAN3 y LAN4, agente retransmisor para LAN2.
- Enrutamiento dinámico por protocolo de estado de enlace y comparación con protocolo por vector distancia:IPv4 e IPv6.
- Ruta predeterminada propagada por el protocolo dinámico: IPv4 e IPv6.
- Los bloques (no usar aquellos de limite en el octeto), subredes y dominios de difusión deben ser definidos por cada grupo.

Nota: Verificar el funcionamiento de STP, de ser necesario agregar más routers, agregar todos los cálculos necesarios.

ASIGNATURA: TELEMÁTICA II - PROYECTO FINAL
DOCENTE: ALVARO HERNÁN ALARCÓN LÓPEZ

TITULO: ENRUTAMIENTO Y DIRECCIONAMIENTO EN UNA RED



Diseñar un esquema de direccionamiento y enrutamiento para la red que se muestra en la figura anterior, se deben cumplir con los siguientes requisitos:

Se diseña una red empresarial con:

- 6 routers: R_ISP, R5, R1, R2, R3, R4.
- LAN4 con redundancia capa 3: IPv4 e IPv6.
- LAN2 y LAN3 segmentadas por VLANs (4 de datos, 1 de administración, nativa).
- DHCP en LAN2, LAN3 y LAN1, agente retransmisor para LAN1.
- DHCPv6 en LAN2, LAN3 y LAN1, agente retransmisor para LAN1.
- Enrutamiento dinámico por protocolo de estado de enlace y comparación con protocolo por vector distancia: IPv4 e IPv6.
- Ruta predeterminada propagada por el protocolo dinámico: IPv4 e IPv6.
- Los bloques, subredes y dominios de difusión deben ser definidos por cada grupo.

Nota: Verificar el funcionamiento de STP, de ser necesario agregar más routers, agregar todos los cálculos necesarios.

TODOS LOS GRUPOS:

- **Equipos de red:** Switch 2960, Router 1941 (la cantidad necesaria).
- **Servicios:** HTTP, DNS, FTP (los servidores deben estar dispuestos en la subred de Soporte TI y deben ser accesibles). Las LAN debe contar con su propio servicio DHCP, al menos una LAN debe obtener direccionamiento dinámico por medio de agente retransmisor.
- **Software de simulación:** Packet Tracer

La información para el desarrollo del proyecto la puede encontrar en: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]

El equipo de TI debe responder los siguientes interrogantes:
¿Cómo enrutar el tráfico de paquetes IP?
¿Cómo configurar redes redundantes a nivel de capa3?
¿Cómo segmentar el tráfico en una red LAN?
¿Cómo asignar direccionamiento IP de forma dinámica?

ROLES: Para resolver el anterior problema, se hace necesario conformar grupos de 3 estudiantes y definir los siguientes roles.

- **Coordinador:** Lidera las actividades, planifica y modera.
- **Asistente:** Registra la información de cada proceso, verifica el proceso y cada uno de los pasos.
- **Socializador:** Comunica ante la plenaria los resultados con base en las actas del asistente.

Al final, cada grupo debe entregar un **trabajo escrito** y la **simulación en Packet Tracer** con la solución de los siguientes puntos:

a) **Conceptos y términos:** Aclarar términos del problema que resulten difíciles (técnicos) o vagos, de manera que todo el grupo comparta su significado.
b) **Definir el problema:** Identificar y delimitar el problema planteado.
c) **Analizar el problema:** Los estudiantes aportan todos los conocimientos que poseen sobre el problema tal como ha sido formulado.
d) **Realizar un resumen sistémico con varias explicaciones (hipótesis):** Una vez generado el mayor número de ideas sobre el problema, el grupo las sistematiza y organiza resaltando las relaciones que existen entre ellas.
e) **Formular objetivos de aprendizaje:** Las cuestiones que no tienen respuesta por ahora construirá los objetivos de aprendizaje.
f) **Buscar información adicional:** Con el objetivo de aprendizaje del grupo, los estudiantes buscan y estudian la información que les falta.

g) **Síntesis de la información recogida, elaboración el informe y despliegue de topología:** Sobre los conocimientos adquiridos: La información aportada por los distintos miembros del grupo se discute, se contrasta y, finalmente, se extraen las conclusiones pertinentes para el problema. El socializador presenta en plenaria las conclusiones.

PLANTILLA DE TRABAJO ESCRITO:

- Fuente: Arial 12, justificado
- Gestor bibliográfico: Zotero o Mendeley
- Portada (título: Proyecto final Telemática II, integrantes, docente, etc.)
- Introducción (referencias en norma IEEE).
- Objetivos (General y específico).
- Definición y análisis del problema.
- Conceptos y términos (referencias en norma IEEE).
- Marco teórico (referencias en norma IEEE).
- Diseño (cálculos, topologías, etc.).
- Conclusiones
- Referencias (IEEE).

PRESENTACIÓN

- Exposición de 10 minutos.
- 8 Diapositivas (presentación, análisis, diseño, conclusiones y referencias).
- Plantilla oficial de CORHUILA.

REFERENCIAS

[1] CISCO, “Configuring VLANs.” .
[2] Cisco, “Chapter: Configuring VLANs.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/configuration/guide/cli/CLIConfigurationGuide/VLANs.html. [Accessed: 12-Apr-2018].
[3] Netacad, “Módulos del curso: CCNA1 TELII 2024A AHALARCON,” *CISCO*, 2024. [Online].
[4] R. Molenaar, “IPv6 DHCPv6 Prefix Delegation | NetworkLessons.com.” [Online]. Available: https://networklessons.com/cisco/ccie-routing-switching-written/ipv6-dhcpv6-prefix-delegation/. [Accessed: 11-May-2018].
[5] Cisco, “Configuring DHCP.” [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/fipr_c/1cfdhcp.html.